

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Учреждение образования

**«Белорусский государственный университет информатики и
радиоэлектроники»**

Факультет компьютерных систем и сетей

Кафедра программного обеспечения информационных технологий

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №5

по дисциплине

«Генетические и эволюционные вычисления»

«Поиск экстремума функции одной переменной с помощью генетического
алгоритма с бинарным представлением особей»

Выполнил:

Лебедев Артем Владимирович
магистрант группы 556301

Преподаватель:

Нестеренков Сергей Николаевич
кандидат технических наук
доцент кафедры ПОИТ

Минск, 2026 г.

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Изучить основные понятия теории генетических алгоритмов (ГА), реализовать классический простой ГА с представлением решений в форме бинарных строк и исследовать влияние его параметров на качество и надёжность поиска. Вариант 3: найти максимум функции

$$f(t) = (t - 1,3) \sin(0,5\pi t + 1), \quad t \in [0; 7]. \quad (1)$$

2 КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

Кодирование. Число $t \in [a; b]$ представляется строкой s из L бит: $t = a + \text{dec}(s)(b - a)/(2^L - 1)$, точность представления $\Delta = (b - a)/(2^L - 1)$.

Простой ГА повторяет цикл: оценка приспособленности $\rightarrow$ селекция $\rightarrow$ кроссинговер $\rightarrow$ мутация. Пропорциональная селекция (рулетка) выбирает особь с вероятностью $p_i = f'_i / \sum_j f'_j$, где $f'_i = f_i - \min f + \varepsilon$ (сдвиг нужен, так как f принимает отрицательные значения). Одноточечный кроссинговер с вероятностью P_c обменивает части двух хромосом после случайной точки разреза. Побитовая мутация инвертирует каждый бит с вероятностью P_m . Элитизм переносит лучшую найденную особь в следующее поколение.

3 ХОД РАБОТЫ

Эталон. Численный поиск (сетка из 700 001 точки и метод Брента) даёт глобальный максимум $t^* = 4,488826$, $f(t^*) = 3,127117$. Функция имеет ещё один, незначительный, локальный максимум $f(1,332) = 0,002$.

Реализация. ГА реализован на NumPy (lab_05.ipynb) с векторизованными операторами. Параметры по умолчанию: $N = 60$, $L = 20$ ($\Delta = 6,7 \cdot 10^{-6}$), $P_c = 0,85$, $P_m = 0,01$, 200 поколений, элитизм. Запуск считается успешным, если найдено решение с $|t - t^*| < 10^{-3}$.

Таблица 1 – Результат поиска максимума ($N = 60$, $L = 20$, $P_c = 0,85$, $P_m = 0,01$)

Параметр	Значение
t^* (эталон)	4.488826
$f(t^*)$ (эталон)	3.127117
t (ГА)	4.488825
$f(t)$ (ГА)	3.127117
$ t - t^* $	9.2e-07
Поколение попадания	7
Успешных запусков из 50	47
Поколений до попадания (медиана / макс.)	11 / 168

Результат основного запуска и статистика по 50 запускам приведены в таблице 1, динамика — на рисунках 1 и 2. Уже к 10-му поколению популяция собирается у глобального максимума; средняя приспособленность отстаёт от лучшей из-за мутаций.

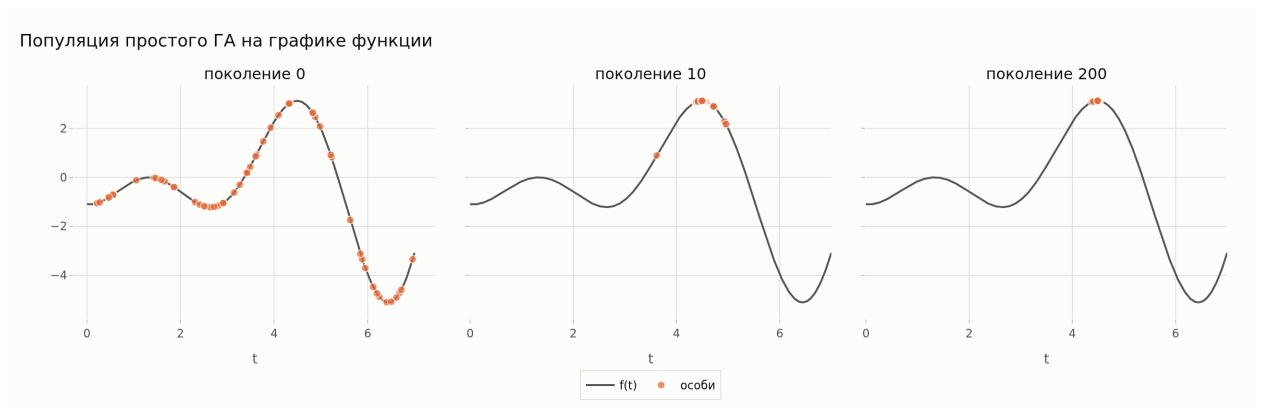


Рисунок 1 – Популяция на графике функции: поколения 0, 10 и 200

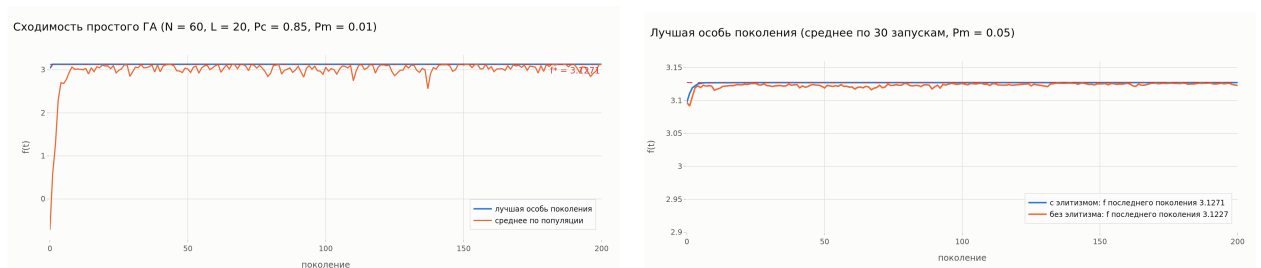


Рисунок 2 – Слева — сходимость основного запуска; справа — лучшая особь поколения с элитизмом и без (среднее по 30 запускам, $P_m = 0,05$)

Исследование параметров. Каждый параметр менялся при фиксированных остальных, по 30 запусков на значение (таблица 2, рисунок 3).

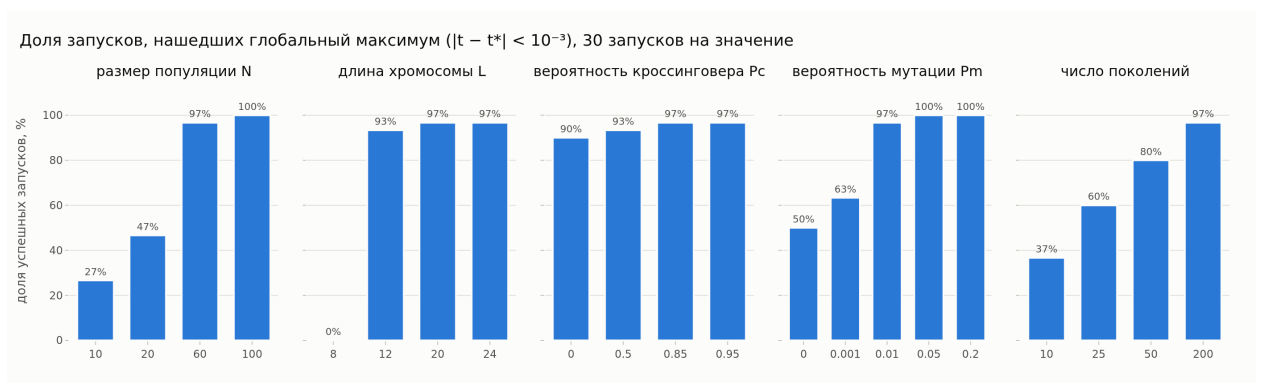


Рисунок 3 – Доля успешных запусков при варьировании параметров

Таблица 2 – Влияние параметров ГА (30 запусков на значение)

Параметр	Значение	Успехов, %	Среднее f	Худшее f	Поколений
размер популяции N	10	27	3.1082	3.0745	60
размер популяции N	20	47	3.1218	3.0745	16
размер популяции N	60	97	3.1271	3.1270	15
размер популяции N	100	100	3.1271	3.1271	12
длина хромосомы L	8	0	3.1264	3.1264	—
длина хромосомы L	12	93	3.1253	3.0739	11
длина хромосомы L	20	97	3.1271	3.1270	15
длина хромосомы L	24	97	3.1254	3.0745	16
вероятность P_c	0	90	3.1271	3.1270	24
вероятность P_c	0.5	93	3.1271	3.1270	17
вероятность P_c	0.85	97	3.1271	3.1270	15
вероятность P_c	0.95	97	3.1271	3.1270	12
вероятность P_m	0	50	3.1270	3.1247	10
вероятность P_m	0.001	63	3.1271	3.1270	8
вероятность P_m	0.01	97	3.1271	3.1270	15
вероятность P_m	0.05	100	3.1271	3.1271	13
вероятность P_m	0.2	100	3.1271	3.1271	18
число поколений	10	37	3.1270	3.1266	4
число поколений	25	60	3.1271	3.1270	10
число поколений	50	80	3.1271	3.1270	11
число поколений	200	97	3.1271	3.1270	15

4 ВЫВОДЫ

1. Простой ГА находит глобальный максимум $t^* = 4,48883$, $f^* = 3,12712$ с погрешностью $9 \cdot 10^{-7}$ — на уровне точности 20-битного кода. Окрестность 10^{-3} достигается на 7-м поколении (около 420 вычислений функции).
2. Из 50 запусков 47 успешны, медиана — 11 поколений. Три неудачи — не ложный максимум, а остановка на плоской вершине ($f = 3,1270$ при $|t - t^*| > 10^{-3}$). Вблизи вершины значения f почти равны, рулетка теряет давление отбора, и доводку выполняет только мутация.
3. Размер популяции — главный фактор надёжности: 27 % успехов при $N = 10$, 97 % при $N = 60$, 100 % при $N = 100$.
4. Длина хромосомы ограничивает точность: при $L = 8$ шаг 0,027 больше допуска, и попадание невозможно в принципе. Рост L с 20 до 24 бит точность не повышает, а пространство поиска увеличивает в 16 раз.
5. Мутация необходима: при $P_m = 0$ популяция вырождается (50 % успехов), при $P_m = 0,05$ –0,2 успех стопроцентный. Кроссинговер ускоряет поиск (медиана 24 поколения при $P_c = 0$ и 12 при $P_c = 0,95$).
6. Элитизм обеспечивает монотонный рост лучшего решения: без него найденный максимум теряется из-за мутаций, и лучшая особь последнего поколения хуже ($f = 3,1227$ против 3,1271).